

10. előadás

A határozott integrál 4.

Emlékeztető:

- Monoton függvények integrálhatósága.
- Egyenletes folytonosság.
- Folytonos függvények integrálhatósága.

A határozott integrál 4.

- 1 Az integrál kiszámítása
- 2 Az integrálfüggvény fogalma és tulajdonságai
- 3 Parciális integrálás
- 4 Helyettesítéssel való integrálás
- 5 Síkidom területe

A határozott integrál 4.

- 1 Az integrál kiszámítása
- 2 Az integrálfüggvény fogalma és tulajdonságai
- 3 Parciális integrálás
- 4 Helyettesítéssel való integrálás
- 5 Síkidom területe

1. Az integrál kiszámítása

A határozott integrál kiszámítása még a legegyszerűbb függvények esetén is hosszadalmas és bonyolult feladat.

Most egy olyan alapvető tétellel ismerkedünk meg, amely ezt a feladatot lényegesen megkönnyíti.

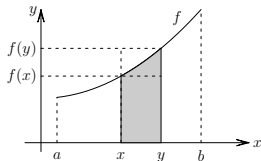
Az eredmény motiválásához az egyszerűség kedvéért t.f.h. $f \geq 0$, $\nearrow$ és folytonos az $[a, b]$ intervallumon. Jelöljük $T(x)$ -szel az $[a, x]$ intervallum fölötti síkrész területét, azaz legyen

$$T(x) := \int_a^x f(t) dt \quad (x \in [a, b]).$$

Ha $a \leq x < y \leq b$, akkor $T(y) - T(x)$ egy olyan síkidom területe, amely tartalmaz egy $y - x$ szélességű és $f(x)$ magasságú téglalapot, és amely lefedhető egy $y - x$ szélességű és $f(y)$ magasságú téglalappal, ezért

$$f(x)(y - x) \leq T(y) - T(x) \leq f(y)(y - x).$$

Ezt szemlélteti a következő ábra:



$$f(x) \leq \frac{T(y) - T(x)}{y - x} \leq f(y) \implies$$

$$f(x) \leq \lim_{y \rightarrow x} \frac{T(y) - T(x)}{y - x} = T'(x) \leq \lim_{y \rightarrow x} f(y) = f(x), \implies$$

$$T'(x) = f(x) \quad (x \in [a, b]).$$

Az előzőek szerint tehát **az integrál fogalma kapcsolatba hozható a derivált fogalmával** abban az esetben, ha a függvényre tett feltételek teljesülnek. Ezt az alapvetően fontos kapcsolatot a XVII. század végén egymástól függetlenül **G. F. Leibniz** és **I. Newton** fedezték fel. Ennek révén az integrál értékét sokszor igen kevés fáradsággal meg lehet határozni.

Meg fogjuk mutatni azt, hogy az f -re tett feltételek lényegesen „gyengíthetők”.

Definíció. Legyen $-\infty < a < b < +\infty$. A $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ függvény a $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ függvény **primitív függvénye** az $[a, b]$ intervallumon, ha

$$F \in C[a, b], \quad F \in D(a, b) \text{ és } F'(x) = f(x) \quad (x \in (a, b)).$$

Newton–Leibniz-tétel. *Ha $f \in R[a, b]$ és a f függvénynek van primitív függvénye az $[a, b]$ intervallumon, akkor*

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) =: [F(x)]_a^b,$$

ahol F a f függvény egy (tetszőleges) primitív függvénye.

Bizonyítás. Legyen $\tau = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\} \in \mathcal{F}[a, b]$ tetszőleges. A Lagrange-középtértéktétel szerint $\forall i = 1, \dots, n$ indexre $\exists \xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$:

$$F(x_i) - F(x_{i-1}) = F'(\xi_i) \cdot (x_i - x_{i-1}) = f(\xi_i) \cdot (x_i - x_{i-1}).$$

Ha ezeket az egyenlőségeket összeadjuk $\forall i = 1, \dots, n$ indexre, akkor a bal oldalon minden tag kiesik, kivéve a $F(x_n) = F(b)$ és $F(x_0) = F(a)$ tagokat. Így azt kapjuk, hogy

$$F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot (x_i - x_{i-1}) = \sigma(f, \tau, \xi),$$

ahol $\xi := (\xi_1, \dots, \xi_n)$. Mivel $\inf_{[x_{i-1}, x_i]} f \leq f(\xi_i) \leq \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f$, ezért

$$s(f, \tau) \leq \sigma(f, \tau, \xi) = F(b) - F(a) \leq S(f, \tau, \xi).$$

Következésképpen

$$I_*(f) = \sup_{\tau \in \mathcal{F}[a,b]} s(f, \tau) \leq F(b) - F(a) \leq \inf_{\tau \in \mathcal{F}[a,b]} S(f, \tau, \xi) = I^*(f)$$

Mivel $f \in R[a, b]$, ezért $I_*(f) = I^*(f) = \int_a^b f$. Így

$$F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx. \blacksquare$$

Megjegyzés. A Newton–Leibniz-tétel feltételei közül egyik sem hagyható el. Belátható, hogy a tételben szereplő két feltétel egymástól független (egyikből sem következik a másik).

Pl. a $\sin$ függvény integrálható $[-1, 1]$ -en, de itt nincs primitív függvénye. Másrészt, ha

$$F(x) := \begin{cases} x^2 \cdot \sin \frac{1}{x^2}, & \text{ha } 0 \neq x \in \mathbb{R} \\ 0, & \text{ha } x = 0, \end{cases} \quad \text{akkor } F \in D(\mathbb{R}) \text{ és}$$

$$F'(x) = \begin{cases} 2x \cdot \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cdot \cos \frac{1}{x^2}, & \text{ha } 0 \neq x \in \mathbb{R} \\ 0, & \text{ha } x = 0. \end{cases}$$

Ha $f(x) := F'(x)$, $0 \leq x \leq 1$, akkor f **nem korlátos**, ezért $f \notin R[0, 1]$.

Viszont f -nek $F|_{[0,1]}$ primitív függvénye a $[0, 1]$ intervallumon.

Megjegyezzük, hogy ennél lényegesen bonyolultabb konstrukcióval meg lehet adni olyan $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ **korlátos** függvényt is, aminek van primitív függvénye $[0, 1]$ -en, de $f \notin R[0, 1]$ (**Volterra-függvény**). ■

Példa. Számítsuk ki a $\int_0^{\pi} \sin x \, dx$ határozott integrált!

Megoldás. A $\sin x$ ($x \in [0, \pi]$) függvényre teljesülnek a Newton–Leibniz-tétel feltételei és $F(x) = -\cos x$ ($x \in [0, \pi]$) a $\sin$ függvény egy primitív függvénye $[0, \pi]$ -n. Így

$$\int_0^{\pi} \sin x \, dx = [-\cos x]_0^{\pi} = (-\cos \pi) - (-\cos 0) = 2.$$

Ezzel megkaptuk a $\sin|_{[0,\pi]}$ függvény grafikonja alatti síkidom területét. ■

Példa. A π szám irracionális.

Megjegyzés. A π számot a $\cos$ függvény legkisebb pozitív zérushelyének a kétszereseként definiáltuk. ■

Megoldás. Indirekt. T.f.h. $\exists p, q \in \mathbb{N}^+ : \pi = \frac{p}{q}$. Legyen $n \in \mathbb{N}^+$ tetszőleges, és tekintsük a következő polinomokat:

$$f(x) := \frac{x^n (p - qx)^n}{n!} \quad (x \in \mathbb{R}),$$

$$F(x) := f(x) - f^{(2)}(x) + f^{(4)}(x) - \dots + (-1)^n f^{(2n)}(x) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Mivel

$$f(x) := \sum_{k=n}^{2n} \frac{c_k}{n!} x^k = \sum_{k=0}^{2n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k,$$

ahol $c_k \in \mathbb{Z}$, ezért $f^{(k)}(0)$ is egész minden $k \in \mathbb{N}$ -re. Másrészt $f(x) = f\left(\frac{p}{q} - x\right) \implies f^{(k)}(x) = (-1)^k f^{(k)}\left(\frac{p}{q} - x\right) \implies f^{(k)}(\pi) = f^{(k)}\left(\frac{p}{q}\right)$ is egész minden $k \in \mathbb{N}$ -re. Így $F(0), F(\pi) \in \mathbb{Z}$ is igaz.

Könnyű ellenőrizni, hogy

$$\left(F'(x) \cdot \sin x - F(x) \cdot \cos x \right)' = F''(x) \cdot \sin x + F(x) \cdot \sin x = f(x) \cdot \sin x \quad \text{és}$$

$$(*) \quad \int_0^{\pi} f(x) \cdot \sin x \, dx = \left[F'(x) \cdot \sin x - F(x) \cdot \cos x \right]_0^{\pi} = F(\pi) + F(0) \in \mathbb{Z},$$

továbbá

$$0 < f(x) \cdot \sin x < \frac{\pi^n p^n}{n!}, \quad \text{ha } 0 < x < \pi.$$

Válasszuk meg $n \in \mathbb{N}$ -et: $\pi^{n+1} p^n < n!$ legyen! Ekkor $(*) \implies$

$$0 < \int_0^{\pi} f(x) \cdot \sin x \, dx < \pi \cdot \frac{\pi^n p^n}{n!} < 1,$$

ami ellentmondás, hiszen az integrál egész szám. ■

Megjegyzés. Az első bizonyítást erre az alapvető tulajdonságra *J. H. Lambert* adta 1766-ban. Ezt az elegáns bizonyítást *I. Niven* publikálta 1947-ben. További bizonyításokat illetően l. [Wikipédia](#) ■

A határozott integrál 4.

- 1 Az integrál kiszámítása
- 2 Az integrálfüggvény fogalma és tulajdonságai
- 3 Parciális integrálás
- 4 Helyettesítéssel való integrálás
- 5 Síkidom területe

2. Az integrálfüggvény fogalma és tulajdonságai

Definíció. T.f.h. $f \in R[a, b]$ és $x_0 \in [a, b]$. Ekkor a

$$F : [a, b] \ni x \mapsto \int_{x_0}^x f(t) dt$$

függvényt a f függvény x_0 -ban eltűnő **integrálfüggvényének** nevezzük.

Megjegyzés. Az „ x_0 -ban eltűnő” arra utal, hogy $F(x_0) = 0$. ■

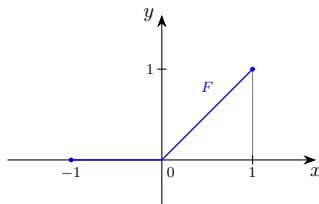
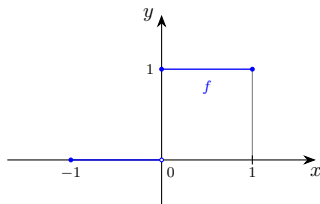
1. példa. Ha $f(x) := x^2$ ($x \in \mathbb{R}$) és $x_0 = 0$, akkor

$$F(x) = \int_0^x t^2 dt = \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^x = \frac{x^3}{3} \quad (x \in \mathbb{R}). \quad \blacksquare$$

2. példa. Ha

$$f(x) := \begin{cases} 0, & \text{ha } -1 \leq x < 0 \\ 1, & \text{ha } 0 \leq x \leq 1 \end{cases} \quad \text{és} \quad x_0 := 0, \text{ akkor}$$

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt = \begin{cases} 0, & \text{ha } -1 \leq x < 0 \\ x, & \text{ha } 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$



A következő tételben az integrálfüggvény alapvető tulajdonságait soroljuk fel.

Tétel. *T.f.h. $f \in R[a, b]$ és $x_0 \in [a, b]$. Ekkor a*

$$F(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt \quad (x \in [a, b])$$

integrálfüggvény az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

1° *A F függvény **folytonos** az $[a, b]$ intervallumon.*

2° *Ha egy $d \in [a, b]$ pontban f **folytonos**, akkor ott a F integrálfüggvény **deriválható**, és $F'(d) = f(d)$.*

3° *Ha $f \in C[a, b]$, akkor $F \in D[a, b]$ és $F'(x) = f(x)$ minden $x \in [a, b]$ pontban. Következésképpen, **ha f folytonos $[a, b]$ -n, akkor itt van primitív függvénye.***

Megjegyzés. Ha $d = a$ vagy $d = b$, akkor a jobb-, illetve a bal oldali deriváltról van szó. ■

Bizonyítás.

1^o Tetszőleges $x, y \in [a, b]$, $x < y$ esetén

$$\begin{aligned} |F(y) - F(x)| &= \left| \int_{x_0}^y f - \int_{x_0}^x f \right| = \left| \int_{x_0}^y f + \int_x^{x_0} f \right| = \left| \int_x^y f \right| \leq \\ &\leq \int_x^y |f| \leq M \cdot \int_x^y 1 = M \cdot (y - x), \end{aligned}$$

ahol M a f függvény egy korlátja: $|f(x)| \leq M$ ($x \in [a, b]$). (Mivel $f \in R[a, b]$, ezért f korlátos $[a, b]$ -n.)

Ha tehát $\varepsilon > 0$, és $\delta > 0$: $M\delta < \varepsilon$, akkor $\forall x, y \in [a, b]$,
 $|x - y| < \delta$ esetén

$$|F(y) - F(x)| < M \cdot \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon.$$

Ez azt jelenti, hogy F egyenletesen folytonos $[a, b]$ -n, így folytonos is az $[a, b]$ intervallumon.

2° Legyen $d \in (a, b)$, és t.f.h. $f \in C\{d\}$. Ez azt jelenti, hogy $\forall \varepsilon > 0$ -hoz $\exists \delta > 0$:

$$\forall t \in [a, b], |t - d| < \delta \text{ esetén } |f(t) - f(d)| < \varepsilon.$$

T.f.h. h -ra $d + h \in (a, b)$ teljesül. Ekkor

$$F(d + h) - F(d) = \int_{x_0}^{d+h} f - \int_{x_0}^d f = \int_d^{d+h} f.$$

Mivel $f(d) = \frac{1}{h} \cdot \int_d^{d+h} f(d) dt$, ezért

$$\frac{F(d + h) - F(d)}{h} - f(d) = \frac{1}{h} \int_d^{d+h} (f(t) - f(d)) dt.$$

Ha $0 < h < \delta$, akkor

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(d+h) - F(d)}{h} - f(d) \right| &< \frac{1}{h} \cdot \int_d^{d+h} |f(t) - f(d)| dt \leq \\ &< \frac{1}{h} \cdot \int_d^{d+h} \varepsilon dt = \frac{1}{h} \cdot \varepsilon \cdot h. \end{aligned}$$

Ha $-\delta < h < 0$, akkor

$$\left| \frac{F(d+h) - F(d)}{h} - f(d) \right| \leq \frac{1}{|h|} \cdot \int_{d+h}^d |f(t) - f(d)| dt < \varepsilon.$$

Az előzőek alapján tehát $\forall \varepsilon > 0$ -hoz $\exists \delta > 0$: $\forall |h| < \delta$ -ra

$$\left| \frac{F(d+h) - F(d)}{h} - f(d) \right| < \varepsilon.$$

Ez azt jelenti, hogy

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{F(d+h) - F(d)}{h} - f(d) \right) = 0 \implies$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(d+h) - F(d)}{h} = f(d),$$

vagyis $F \in D\{d\}$ és $F'(d) = f(d)$.

A végpontokban az előzőekhez hasonlóan kapjuk az egyoldali deriváltakra vonatkozó állításokat.

3° A **2°** állítás közvetlen következménye. ■

A határozott integrál 4.

- 1 Az integrál kiszámítása
- 2 Az integrálfüggvény fogalma és tulajdonságai
- 3 **Parciális integrálás**
- 4 Helyettesítéssel való integrálás
- 5 Síkidom területe

3. Parciális integrálás

Tétel. *T.f.h.* $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $f, g \in D[a, b]$ és $f', g' \in R[a, b]$.

Ekkor

$$\int_a^b f g' = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b f' g.$$

Bizonyítás. Egyrészt $f \in D[a, b] \implies f \in C[a, b] \implies f \in R[a, b]$. Mivel $g' \in R[a, b]$, ezért $fg' \in R[a, b]$. Hasonlóan kapjuk azt is, hogy $f'g \in R[a, b]$. Így $f'g + fg' \in R[a, b]$.

Másrészt fg primitív függvénye az $f'g + fg'$ függvénynek (ui. $(fg)' = f'g + fg'$). A Newton–Leibniz-tétel szerint tehát

$$\int_a^b (fg' + f'g) = [fg]_a^b = f(b)g(b) - f(a)g(a).$$

A határozott integrál additivitását felhasználva rendezés után azt kapjuk, hogy

$$\int_a^b fg' = [fg]_a^b - \int_a^b f'g. \blacksquare$$

Példa. Bizonyítsuk be, hogy

$$(1) \quad \int_0^{\pi} \sin^{2n} x \, dx = \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdots 2n} \cdot \pi \quad (n \in \mathbb{N}^+),$$

$$(2) \quad \int_0^{\pi} \sin^{2n+1} x \, dx = \frac{2 \cdot 4 \cdots 2n}{1 \cdot 3 \cdots (2n+1)} \cdot 2 \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Bizonyítás. Legyen $I_k := \int_0^{\pi} \sin^k x \, dx$ ($k \in \mathbb{N}$). Ekkor

$$I_0 = \pi \quad \text{és} \quad I_1 = (-\cos \pi) - (-\cos 0) = 2.$$

Ha $k \geq 2$, akkor parciálisan integrálva azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} I_k &= \int_0^{\pi} \sin^{k-1} x \cdot (-\cos x)' \, dx = [\sin^{k-1} x \cdot (-\cos x)]_0^{\pi} - \\ &\quad - \int_0^{\pi} (k-1) \cdot \sin^{k-2} x \cdot \cos x \cdot (-\cos x) \, dx = 0 + \\ &\quad + (k-1) \int_0^{\pi} (1 - \sin^2 x) \cdot \sin^{k-2} x \, dx = (k-1) \cdot (I_{k-2} - I_k) \implies \\ &\quad I_k = \frac{k-1}{k} \cdot I_{k-2}. \end{aligned}$$

Így

$$I_{2n} = \frac{2n-1}{2n} \cdot I_{2n-2} = \cdots = \frac{2n-1}{2n} \cdot \frac{2n-3}{2n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot I_0,$$

ami éppen (1). Hasonlóan

$$I_{2n+1} = \frac{2n}{2n+1} \cdot I_{2n-1} = \cdots = \frac{2n}{2n+1} \cdot \frac{2n-2}{2n-1} \cdots \frac{2}{3} \cdot I_1,$$

ami éppen (2). ■

Példa: Wallis-formula. Bizonyítsuk be, hogy

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^2}{1^2} \cdot \frac{4^2}{3^2} \cdots \frac{(2n)^2}{(2n-1)^2} \cdot \frac{1}{2n+1} = \frac{\pi}{2}.$$

Megoldás. Mivel minden n természetes számra

$$\sin^{2n+2} x \leq \sin^{2n+1} x \leq \sin^{2n} x \quad (x \in (0, \pi/2)),$$

ezért

$$I_{2n+2} \leq I_{2n+1} \leq I_{2n} \quad (n \in \mathbb{N}),$$

azaz

$$\begin{aligned} \frac{2n+1}{2n+2} \cdot \frac{2n-1}{2n} \cdots \frac{1}{2} \cdot \pi &\leq \frac{2n}{2n+1} \cdot \frac{2n-2}{2n-1} \cdots \frac{2}{3} \cdot 2 \leq \\ &\leq \frac{2n-1}{2n} \cdot \frac{2n-3}{2n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \pi. \end{aligned}$$

Ebből

$$\frac{2n+1}{2n+2} \cdot \pi \leq \frac{2^2}{1^2} \cdot \frac{4^2}{3^2} \cdots \frac{(2n)^2}{(2n-1)^2} \cdot \frac{1}{2n+1} \cdot 2 \leq \pi. \blacksquare$$

A határozott integrál 4.

- 1 Az integrál kiszámítása
- 2 Az integrálfüggvény fogalma és tulajdonságai
- 3 Parciális integrálás
- 4 Helyettesítéssel való integrálás
- 5 Síkidom területe

4. Helyettesítéssel való integrálás

Tétel. *T.f.h. $f \in C[a, b]$ és a $g : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ függvény folytonosan deriválható. Ekkor*

$$\int_{g(\alpha)}^{g(\beta)} f = \int_{\alpha}^{\beta} f \circ g \cdot g'.$$

Bizonyítás. Tekintsük az

$$F(x) := \int_{g(\alpha)}^x f \quad (x \in [a, b]), \quad G(u) := \int_{\alpha}^u f \circ g \cdot g' \quad (x \in [\alpha, \beta])$$

integrálfüggvényeket. Megmutatjuk, hogy

$$(*) \quad \int_{g(\alpha)}^{g(\beta)} f = \underbrace{F(g(\beta))}_{=} = G(\beta) = \int_{\alpha}^{\beta} f \circ g \cdot g'.$$

Egyrészt $f \in C[a, b] \implies F' = f$, másrészt $f \circ g \cdot g' \in C[\alpha, \beta] \implies G' = f \circ g \cdot g'$.

Mivel $(F \circ g)' = F' \circ g \cdot g' = f \circ g \cdot g'$, ezért $(F \circ g - G)' = 0 \implies \exists c \in \mathbb{R} : F \circ g - G = c$. Ugyanakkor $F(g(\alpha)) = 0 = G(\alpha) \implies c = 0$, következésképpen $F \circ g = G \implies F(g(\beta)) = G(\beta)$.

A $(*)$ egyenlőség tehát valóban teljesül. ■

Példa. Számítsuk ki a

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{3x+1}} dx$$

határozott integrált!

Megoldás. Legyen

$$g(x) := 3x + 1 \quad (0 \leq x \leq 1), \quad f(x) := \frac{1}{\sqrt{x}} \quad (1 \leq x \leq 4).$$

Ekkor $g \in D[0, 1]$ és $g'(x) = 3$ ($0 \leq x \leq 1$). Így az előző tétel szerint

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{3x+1}} dx &= \frac{1}{3} \cdot \int_0^1 (f \circ g) \cdot g' = \frac{1}{3} \cdot \int_1^4 f = \\ &= \frac{1}{3} \cdot \int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \frac{1}{3} \cdot [2\sqrt{x}]_1^4 = \frac{1}{3} \cdot (2\sqrt{4} - 2\sqrt{1}) = \frac{2}{3}. \blacksquare \end{aligned}$$

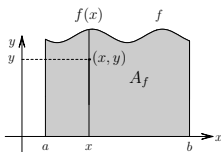
A határozott integrál 4.

- 1 Az integrál kiszámítása
- 2 Az integrálfüggvény fogalma és tulajdonságai
- 3 Parciális integrálás
- 4 Helyettesítéssel való integrálás
- 5 Síkidom területe

5. Síkidom területe

Emlékeztetünk arra, hogy azt mondtuk, hogy az $f \in K[a, b]$, $f \geq 0$ függvény grafikonja alatti

$$A_f := \{(x, y) \mid x \in [a, b], 0 \leq y \leq f(x)\}$$



síkídomnak **van területe**, ha $f \in R[a, b]$. Ekkor a

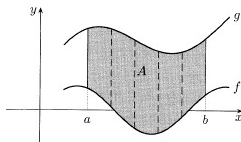
$$t(A_f) := \int_a^b f(x) dx$$

valós számot az A_f síkidom **területének** neveztük.

Most kissé általánosabban definiált halmazok területét fogjuk értelmezni.

Definíció. Legyen $f, g \in K[a, b]$, és t.f.h. $f(x) \leq g(x)$ minden $x \in [a, b]$ -re. A.m.h. az

$$A := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, f(x) \leq y \leq g(x)\}$$



síkídomnak **van területe**, ha $f, g \in R[a, b]$. Ekkor a

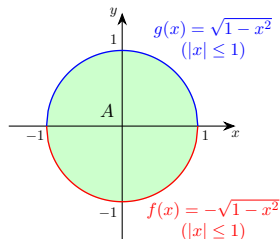
$$t(A) := \int_a^b (g(x) - f(x)) dx$$

valós számot az A síkídom **területének** nevezzük.

Megjegyzés. Ez a definíció összhangban van a területtől elvárt tulajdonságokkal. Ezt $f \geq 0$ esetén könnyen meggondolhatjuk. Az ellenkező esetben toljuk fel A -t az x tengely fölé. ■

Példa: Az egységsugarú körlap területe.

Helyezzük el a körlapot a koordináta-rendszerben úgy, hogy az origó legyen a körlap középpontja.



Mivel $f, g \in R[-1, 1]$, ezért az A körlapnak van területe, és

$$\begin{aligned} t(A) &= \int_{-1}^1 (g(x) - f(x)) dx = \\ &= 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} dx. \end{aligned}$$

A Newton–Leibniz-tétel szerint

$$\begin{aligned} t(A) &= 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} dx = 2 \cdot \left[\frac{\arcsin x + x\sqrt{1 - x^2}}{2} \right]_{-1}^1 = \\ &= \arcsin 1 - \arcsin(-1) = \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \pi. \quad \blacksquare \end{aligned}$$